

Teorema do Valor Médio

Preliminares: Método da Troca de sinal

Tirado do artigo "CLT for NESS" do Milton, Gonçalves, Clara, ... (PTRF 2024)

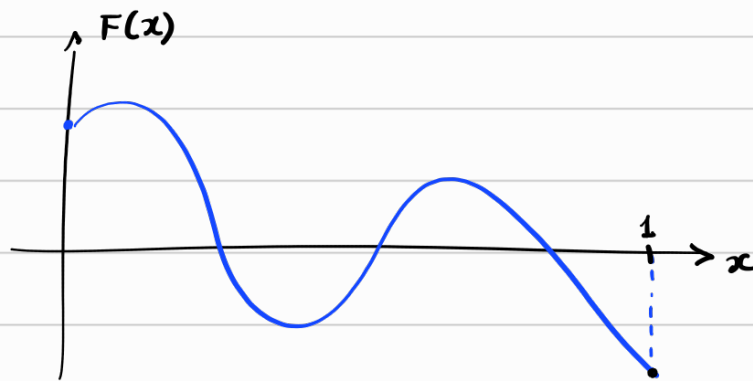
Sejam $A, B: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ polinômios tais que $A(0) > 0$ e $B(1) > 0$. Seja $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$F(x) := A(x)(1-x) - B(x) \quad \text{para todo } x \in \mathbb{R}.$$

Como $F(0) > 0$ e $F(1) < 0$, por **continuidade** existe $x_* \in (0, 1)$ tal que

$$F(x_*) = 0$$

Em outras palavras, para um polinômio trocar de sinal, ele deve passar pelo zero.



Vamos agora formalizar esse argumento pelo seguinte Teorema:

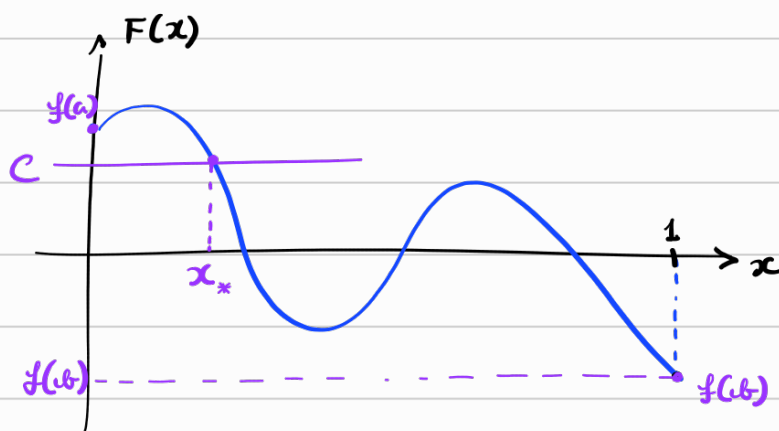
lembre: limite e a função f são comutativos! no caso de funções contínuas

→ funções contínuas devem ser definidas em intervalos fechados.

Teorema do Valor Intermediário

Seja $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ contínua. Para todos C entre $f(a)$ e $f(b)$, existe $x_* \in [a, b]$ tal que

$$f(x_*) = C$$



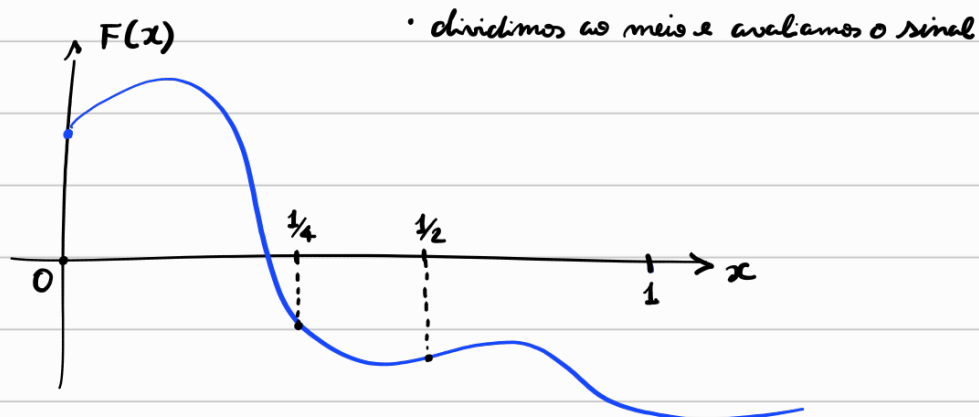
Este Teo. é importante por 2 motivos:

- (i) é um dos Teo. mais imp. em análise matemática
- (ii) é porque a demonstração usa um dos algoritmos mais imp. de mat. aplicada.

Dem: Usaremos o método da **bissecão**.

Como achar o zero de uma função f dada?

- podemos tomar $C=0$. Caso não seja, tomamos $g(x) = f(x) - C$
- Também podemos reescrever nossa função de $[a, b]$ para o int. $[0, 1]$



(implementar esse algoritmo na programação)

Agora, de posse do método da biseção, vamos usá-lo na demonstração.

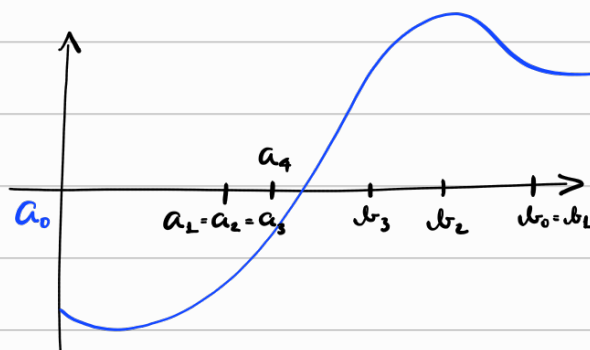
Sejam $(a_n; n \in \mathbb{N}_0)$, $(b_n; n \in \mathbb{N}_0)$ seqüências definidas recursivamente como $a_0 = a$, $b_0 = b$ e para $n \geq 0$,

→ SP6, podemos supor que $f(a) < f(b)$. Ver explicação do Milton

$$a_{n+1} := \begin{cases} \frac{a_n + b_n}{2}, & \text{se } f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) \leq c \\ a_n, & \text{senão;} \end{cases}$$

$$b_{n+1} := \begin{cases} \frac{a_n + b_n}{2}, & \text{se } f\left(\frac{a_n + b_n}{2}\right) > c \\ b_n, & \text{senão;} \end{cases}$$

a_n e b_n são os extremos direito e esquerdo dos nossos intervalos cada vez menores do nosso método da biseção.



↳ do jeito que o algoritmo está definido, ele nunca vai parar, mesmo que a seqüência a_n chegue miraculosamente em algum zero exato. Mas isso não é importante p/ nossa demonstração

Temos que: $\rightarrow$ não é estritamente decrescente (a sequência e não a $f(a_n)$)

⌘ $(a_n)_n$ é crescente e limitada superiormente (por b)

⌘ $(b_n)_n$ é decrescente e limitada inferiormente (por a)

⌘ $b_n - a_n = \frac{1}{2^n}$

$\hookrightarrow$ pela 1ª def. de limite, temos que o limite de ambos está bem definido (sup e inf respe.). O que eles são exatos. mente não nos interessa porque a gente não pode calcular exato. O que importa é saber que cada sequência tem um limite.

Portanto, $(a_n)_n$ e $(b_n)_n$ têm limites, e

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (b_n - a_n) = 0$$

Pela linearidade dos limites,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n =: x_*$$

obs: só podemos aplicar a linearidade do limite quando sabemos que a_n e b_n têm lm. Eles poderiam não ter limites e terem diferença zero mesmo assim (ex: duas f oscilantes de $+1$ e -1).

Como f é contínua,

$$f(x_*) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} a_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n)$$

e

$$f(x_*) = f\left(\lim_{n \rightarrow \infty} b_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(b_n)$$

Mas $f(a_n) \leq c \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Pela monotonicidade dos limites,

$$f(x_*) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(a_n) \leq c$$

$\rightarrow$ podemos recuperar a igualdade após aplicar o limite

obs: Os limites preservam desigualdade (mas não é estrito). Isso deve-se à monotonicidade.

También $f(u_n) \rightarrow c$. Logo,

¡Otro más!

$$f(x_*) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(u_n) \rightarrow c$$

Por tanto, $f(x_*) = c$.